

Hola, soy

Juan Carlos Ruiz García

Lead AI Engineer

Doctorado en Ing. Informática y Telecom. · Especialización en IA · Cum Laude

Actualmente en GFT Technologies

"Convirtiendo la inteligencia artificial en productos reales."

CONTACTO

- j.carlosruiz95@hotmail.com
- linkedin.com/in/jcruiz-garcia
- github.com/juanka1995
- scholar.google.es/citations
- España · Madrid

CORE TECH STACK

GENAI Y AGENTES

LangGraph · Semantic Kernel · Google ADK · Strands Agents · MCP · GraphRAG

LENGUAJES Y ML

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Jupyter

CLOUD & BACKEND

Azure · GCP · FastAPI · Docker · Kubernetes · Kafka · Microservices · SaaS

AUTOMATIZACIÓN Y DEVOPS

Terraform · Helm · Azure DevOps · n8n · GitHub Actions · GitLab CI/CD · Playwright

AI / DATA

Predictive Modeling · Feature Selection · Time Series · GenAI / LLMs · NLP · Prompt Engineering

01 RESUMEN

Lead AI Engineer con doctorado en Ing. Informática y Telecom. (especialización en IA), conectando investigación avanzada con sistemas de IA en producción. Actualmente diseñando plataformas de Agentic AI enterprise (orquestación multi-agente, MCP, GraphRAG, guardrails de PII). Experiencia práctica en arquitectura cloud (Azure, GCP), automatización de procesos y productización de ML. Trayectoria probada liderando iniciativas de I+D financiadas por el programa de excelencia NEOTEC, gestionando infraestructura SaaS multi-tenant y traduciendo requisitos de negocio en soluciones técnicas escalables. Trayectoria investigadora en ML aplicado a e-Health y HCI, además de docencia a nivel de Máster en Big Data y Business Intelligence.

02 EXPERIENCIA PROFESIONAL

GFT Technologies — Oct 2026 – Actualidad

Jornada completa · Remoto · Madrid, España

Lead AI Engineer

- **Agentic Platform:** arquitectura de una Agentic Platform enterprise con frameworks como LangGraph, Semantic Kernel, Google ADK y Strands Agents, junto al Model Context Protocol (MCP).
- **Knowledge y Guardrails:** GraphRAG para recuperación de conocimiento y Presidio como guardrail de PII.
- **Integración y Seguridad:** mensajería event-driven con Kafka / Azure Event Hubs y autenticación OAuth2.
- **Deployment Automation:** automatización completa con Docker, Kubernetes (Helm), Terraform y pipelines CI/CD en Azure DevOps.

JubilaME — Mar 2025 – Sep 2026

Jornada completa · Remoto · Madrid, España

Lead AI Engineer — Ago 2025 – Sep 2026

- Ownership total del ecosistema tecnológico y la infraestructura cloud, manteniendo el liderazgo de iniciativas de data science avanzadas.
- **Cloud Architecture:** gestión y escalado de GCP para despliegues B2B concurrentes con clientes institucionales.
- **Backend y Microservicios:** microservicios robustos con FastAPI para soluciones escalables y modulares en toda la compañía.
- **Business Automation:** automatización end-to-end de procesos de negocio y operaciones IT con n8n y flujos de IA (facturación, reporting).
- **Gestión IT y Accesos:** baseline de seguridad interna mejorado (password manager + 2FA). Administración de Google Workspace.
- **Liderazgo Técnico:** auditoría de proveedores externos, code reviews y traducción de negocio a ejecución técnica.

OTROS

MongoDB · SQL · Java · Flask · Flet · Linux / Bash

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	Profesional

EDUCACIÓN

Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación
UAM · 2021 – 2025
Especialización en IA · Cum Laude

Máster en Investigación e Innovación en TIC
UAM · 2019 – 2021
Premio Extraordinario de Fin de Máster

Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Granada · 2015 – 2019

PREMIOS

Doctorado · Distinción Cum Laude
UAM · 2025

Premio Extraordinario de Fin de Máster
UAM · 2021

Google Hash Code 2017
Ranking global #1437
Equipo "Los pollos hermanos" · Fase online

FINANCIACIÓN LIDERADA

NEOTEC 2024 — CDTI
325.000 € · 85 % de financiación
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Código SNEO-20241008.

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

ACM MobileHCI 2023
Atenas, Grecia
Organizador local — Workshop on Advances of Mobile & Wearable Biometrics.

IEEE AVSS 2022
Madrid, España
Organizador local — 18th IEEE Conference on Advanced Video & Signal-Based Surveillance. Patrocinado por IEEE Computer Society PAMI TC e IEEE Signal Processing Society.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

BiDA Lab
Universidad Autónoma de Madrid
Biometrics & Data Pattern Analytics — uno de los principales grupos de investigación en biometría, HCI y ML aplicado en España.

Machine Learning & Data Scientist – Marketing
Mar 2025 – Ago 2025

- **Predictive Modeling:** modelos ML para micro-segmentación de clientes, optimización de campañas y engagement personalizado.
- **Marketing Automation:** workflows data-driven para maximizar ROI y mejorar el targeting.
- **AI Integration:** herramientas GenAI y prompting de LLMs para generación de contenidos y engagement.
- **Prototyping y Analítica:** prototipos en Python y A/B testing para toma de decisiones.

UNIE Universidad
Sep 2023 – Sep 2025

Tiempo parcial · Presencial · Madrid

- **Adjunct Professor — MSc Big Data & Business Intelligence (MaBDBI):** Estadística Avanzada y Minería de Datos (regresión, aprendizaje bayesiano, series temporales, sistemas de recomendación).
- **Adjunct Professor — BSc Computer Engineering:** interfaces de usuario y prototipado de UI.
- **Coordinator of External Internships** para MaBDBI y MSc Cybersecurity (MaCBS), Nov 2024 – Sep 2025.
- **Coordinator of the Master's Final Thesis** (MaCBS), Nov 2024 – Sep 2025.

Universidad Autónoma de Madrid
Sep 2019 – Dic 2024

Jornada completa · Híbrido

Research Data Scientist — AI for e-Health
Sep 2021 – Dic 2024

- Diseño de herramientas de interacción en salud y ML aplicado a Healthcare.
- Desarrollo de métricas cuantitativas para evaluar el desarrollo motor y cognitivo infantil mediante tablets.
- Desarrollo de un Fall Detection System (FDS) para personas mayores usando sensores inerciales de smartwatch.
- Autor de múltiples publicaciones en IEEE Access, IEEE TETC y Pattern Recognition.

Research Assistant — Electronics & Communication Tech.
Mar 2020 – Sep 2021

- Análisis de datos en las líneas de investigación de e-Health y e-Learning.
- Incorporación al BiDA Lab (Biometrics and Data Pattern Analytics).

Research Assistant — Computer Engineering
Sep 2019 – Mar 2020

- Data Scientist en Learning Analytics; minería de datos de MOOC en la plataforma edX.

DE UN VISTAZO

325K € financiación I+D liderada (NEOTEC)

10+ publicaciones revisadas por pares

4+ años de investigación aplicada en ML

2 congresos internacionales organizados

2 años de docencia universitaria

DOMINIOS

FinTech · InsurTech · e-Health · e-Learning · HCI · Wearables · Optimization · SaaS B2B

MÁS ALLÁ DEL TRABAJO

Fútbol · Ciclismo · Pádel · Senderismo · Videojuegos · Juegos de mesa · Amigos

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

1. **D. Jimenez Oviedo, R. Vera-Rodriguez, R. Tolosana, J.C. Ruiz-Garcia, J. Herreros-Rodriguez. Longitudinal Digital Phenotyping for Early Cognitive-Motor Screening.** in *Proc. IEEE Conference on Artificial Intelligence*, Granada, Spain, May 2026.
2. **J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. Longitudinal Analysis and Quantitative Assessment of Child Development through Mobile Interaction.** *IEEE Access*, 2024.
3. **J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, J. Fierrez and J. Herreros-Rodriguez. ChildCI Framework: Analysis of Motor and Cognitive Development in Children-Computer Interaction for Age Detection.** *Cognitive Systems Research*, 2024.
4. **J.C. Ruiz-Garcia, C. Hojas, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. Children Age Group Detection based on Human-Computer Interaction and Time Series Analysis.** *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 2024.

Granada Dynamics — Mar 2019 – Sep 2019

Prácticas · Presencial · Granada

Python Junior Developer

- Tareas de testing y mantenimiento de bases de datos NoSQL / MongoDB.
- Desarrollo de agentes conversacionales y pipelines de NLP.
- Desarrollo de servicios web y APIs REST.

03 PROYECTOS DESTACADOS

NEOTEC Excellence Program 2024 — Mar 2025 – Actualidad

JubilaME × CDTI · Planificación Financiera y Previsional con IA · 325 K €

Código: SNEO-20241008

Enlace: cdti.es/ayudas/ayudas-neotec-2024

- Colaboración de alto impacto con el CDTI dentro del prestigioso programa NEOTEC, enfocada en la transformación digital de la Silver Economy.
- Diseño de modelos predictivos para micro-segmentación y análisis del comportamiento financiero que dan soporte a una plataforma SaaS híbrida B2B / B2B2C.
- Despliegue de una arquitectura multi-tenant escalable en GCP con cifrado robusto y gestión de identidad compatible con RGPD.
- Liderazgo de la ejecución técnica para la certificación de excelencia "Bono Doctor", optimizando el ratio de financiación pública al 85 %.

GCP · FastAPI · Predictive Modeling · SaaS · FinTech

Gemini AI Betting Bot — Feb 2026

Automatización End-to-End y Análisis Inteligente

Repo: github.com/juanka1995/apuestas-bot

- Integración de Google Gemini "Deep Research" con Python / Playwright para generar portafolios de forma automática.
- Orquestación de más de 4 workflows automatizados con GitHub Actions (basados en cron); contenerizado con Docker.
- Desarrollo de una extensión Chrome a medida (Manifest V3) para rotación automática de cookies y gestión segura de credenciales.

Python · Playwright · GitHub Actions · Docker · LLMs

ChildCIdb — Child-Computer Interaction Database — Dic 2019 – Dic 2024

Universidad Autónoma de Madrid · BiDA Lab

Repo: github.com/BiDAlab/ChildCIdbLong

- El mayor dataset público de CCI hasta la fecha — más de 615 niños de 18 meses a 8 años, 2.100+ sesiones y 12.600+ tests a lo largo de 4 cursos académicos (2019/20 – 2022/23).
- Diseño de protocolos de adquisición, app móvil de recogida de datos y pipeline longitudinal de curación.
- Base de más de 5 publicaciones revisadas por pares en revistas IEEE.

Mobile · Longitudinal · HCI · e-Health · IEEE

5. **J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, A. Morales, J. Fierrez, J. Ortega-Garcia and J. Herreros-Rodriguez. ChildCIdb_v2: A Longitudinal Database for Children-Computer Interaction on Mobile Devices.** in *Proc. ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction Workshop, MobileHCIw*, Athens, Greece, September 2023.

6. **J.C. Ruiz-Garcia, R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Moro. CareFall: Automatic Fall Detection through Wearable Devices and AI Methods.** in *Proc. ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction Workshop, MobileHCIw*, Athens, Greece, September 2023.

7. **R. Tolosana, J.C. Ruiz-Garcia, R. Vera-Rodriguez, J. Herreros-Rodriguez, S. Romero-Tapiador, A. Morales and J. Fierrez. Child-Computer Interaction with Mobile Devices: Recent Works, New Dataset, and Age Detection.** *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1-13, 2022.

8. **R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Gonzalez-Garcia, J. Fierrez, A. Morales, J. Ortega-Garcia, J.C. Ruiz-Garcia, et al. SVC-onGoing: Signature Verification Competition.** *Pattern Recognition*, Vol. 127, 108609, 2022.

9. **R. Cobos, J.C. Ruiz-Garcia. Improving learner engagement in MOOCs using a learning intervention system: A research study in engineering education.** *Computer Applications in Engineering Education*. 2021; 29: 733–749.

10. **R. Tolosana, R. Vera-Rodriguez, C. Gonzalez-Garcia, J. Fierrez, S. Rengifo, A. Morales, J. Ortega-Garcia, J.C. Ruiz-Garcia et al. ICDAR 2021 Competition on On-Line Signature Verification.** in *Proc. International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR*, Lausanne, Switzerland, September 2021.

CareFall — Automatic Fall Detection

May 2022 – Dic 2023

BiDA Lab × Cartronic Group · Colaboración Universidad–Empresa

- Fall Detection System que procesa señales de acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de smartwatches comerciales.
- Implementación y benchmarking de enfoques basados en umbral (SMV, Fall Index) frente a clasificación con ML.
- El enfoque con ML superó significativamente a los métodos tradicionales en datasets públicos en accuracy, sensibilidad y especificidad.

Wearables · Signal Processing · ML · e-Health · Smartwatch

FUTCheap — AI-Powered FIFA Squad Builder

Abr 2017 – Ene 2023

Optimización metaheurística para plantillas de Ultimate Team

Enlace: futcheap.com

- Aplicación que usa algoritmos metaheurísticos para construir plantillas óptimas de FIFA Ultimate Team bajo restricciones personalizables (precio, química, liga, formación).
- Co-desarrollé las fases iniciales del proyecto junto al lead developer.
- Pesos por posición, configuración de pierna mala/skills, optimización de presupuesto para maximizar la calidad del equipo al mínimo coste de coins.

AI · Optimization · Metaheuristics · Java · Python

Genetic Algorithm for Feature Selection

Ene 2021 – Abr 2022

BiDA Lab · *github.com/BiDAlab/GeneticAlgorithm*

- Framework en Python para selección de características evolutiva (tournament selection, crossover, mutación, early-stopping inteligente).
- Modular y paralelizable, compatible con cualquier estimador de Scikit-learn.
- Componente central de una publicación en IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.

Python · Scikit-learn · Evolutionary Algorithms · Feature Selection · IEEE